

One-Dimensional Fatigue Modeling of Aluminum: Exact General- m, n Lattice Energy, Inertial Probability Dynamics, and Plastic-Slip Extension

Donghyeok Kim

Minsoo Kang

Junhyeok Park

Abstract

This note derives, without fixing the repulsive and attractive exponents, the exact interaction energy of two parallel infinite atomic rows separated by a normal distance a and shifted by a tangential registry s . A generalized Lennard–Jones m – n pair interaction produces a shifted inhomogeneous Epstein–Hurwitz sum. Mellin transformation and Poisson summation give an exact Fourier–Bessel representation; no Taylor expansion of the energy landscape is used. The derivation is carried through to the excess slip energy, internal traction, representative-patch energy, equilibrium density, generalized Langevin and Kramers dynamics, the conditional Smoluchowski limit, moment equations, and irreversible dissipation. The force–velocity mobility law is not used as an atomistic first principle: it appears only after explicit elimination of rapid inertial motion. An unwrapped well index converts periodic registry changes into a reduced plastic slip variable. The model can therefore represent ideal thermally activated or instability-driven single slip and its hysteresis, while quantitative plasticity of face-centered-cubic aluminum requires a crystallographic half-space energy obtained from a validated EAM or first-principles model.

1 Definitions, Counting Convention, and Scope

Let $a > 0$ be a normal atomic or interplanar spacing, s a relative tangential registry, and b the lattice repeat distance along a prescribed slip direction. The repulsive and attractive exponents remain symbolic throughout:

$$\boxed{m > n > 1.} \tag{1}$$

The lower bound on n is not a fitted choice: it is the convergence condition for an infinite one-dimensional lattice sum. The scalar s is an internal microscopic coordinate. Introducing it does not require a two-dimensional finite-element constitutive law; the surrounding finite-element mesh may still be one-, two-, or three-dimensional while the present material law uses only a selected normal component and, if plastic slip is activated, one resolved slip coordinate.

For a finite set of atoms the pair energy is counted once as

$$E_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} v(r_{ij}) = \sum_{i < j} v(r_{ij}). \tag{2}$$

The factor one half is essential when both directions from every atom are summed. By contrast, an interaction between one chosen upper atom and all lower-row atoms contains no factor one half, because every cross-row pair in that local sum occurs only once.

2 Generalized Lennard–Jones m – n Interaction

It is convenient to preserve the usual meanings of ε_{LJ} and σ_{LJ} : ε_{LJ} is the well depth and σ_{LJ} is the zero-crossing distance. The normalized general- m, n potential is

$$v_{m,n}(r) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^n \right], \quad C_{m,n} = \frac{m}{m-n} \left(\frac{m}{n} \right)^{n/(m-n)}. \quad (3)$$

To derive the normalization, set $v'_{m,n}(r_e) = 0$. Differentiation gives

$$-m\sigma_{\text{LJ}}^m r_e^{-m-1} + n\sigma_{\text{LJ}}^n r_e^{-n-1} = 0, \quad (4)$$

hence

$$r_e = \sigma_{\text{LJ}} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/(m-n)}. \quad (5)$$

Requiring $v_{m,n}(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$ then yields the coefficient $C_{m,n}$ in Eq. (3). Eliminating σ_{LJ} by Eq. (5) gives the exactly equivalent equilibrium-distance form

$$v_{m,n}(r) = \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\frac{n}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^m - \frac{m}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^n \right]. \quad (6)$$

Thus $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$, $v'(r_e) = 0$, and $v''(r_e) > 0$ follow without assigning numerical values to either exponent.

2.1 Exact normal-chain energy and the two-direction issue

For N equally spaced atoms in a straight finite chain,

$$E_N(a) = \sum_{i < j} v_{m,n}((j-i)a) = \sum_{k=1}^{N-1} (N-k) v_{m,n}(ka). \quad (7)$$

The factor $N-k$ is the exact number of pairs separated by ka . Dividing by N and taking the thermodynamic limit gives the energy per atom

$$\begin{aligned} U_\infty(a) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_N(a)}{N} = \sum_{k=1}^{\infty} v_{m,n}(ka) \\ &= \left[C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right] \right]. \end{aligned} \quad (8)$$

An interior reference atom interacts in both directions, so its unhalved local interaction is $2U_\infty$. Multiplication by one half in Eq. (2) returns the thermodynamic per-atom value U_∞ . Equation (8) therefore already includes both directions with correct pair counting. A terminal atom in a semi-infinite chain has neighbors in only one direction and happens to have the same sum, but for a different geometrical reason.

The exact zero-load equilibrium of the infinite chain follows from $U'_\infty(a_0) = 0$:

$$a_0 = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m\zeta(m)}{n\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}. \quad (9)$$

This is a lattice equilibrium and is generally not identical to the isolated-pair distance r_e .

3 Two-Row Geometry and Direct Slip-Dependent Sum

Let $\mathbf{d}$ be a unit vector along the selected registry direction and $\mathbf{n}$ the unit normal, with $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$. The lower row is

$$\mathbf{R}_p^- = p b \mathbf{d}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad (10)$$

and the vector from one upper reference atom to the p th lower atom is

$$\mathbf{r}_p(a, s) = a \mathbf{n} + (p b + s) \mathbf{d}. \quad (11)$$

Therefore

$$r_p(a, s) = \sqrt{a^2 + (p b + s)^2}. \quad (12)$$

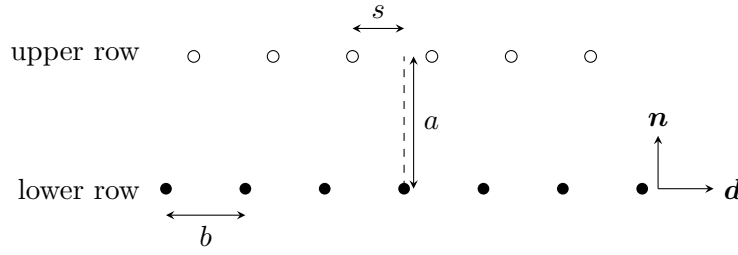


Figure 1: Reduced two-row geometry. The normal separation is a , the row repeat is b , and s is the tangential registry.

The cross-row interaction of the upper reference atom is

$$\begin{aligned} W_{m,n}(a, s) &= \sum_{p=-\infty}^{\infty} v_{m,n}(r_p) \\ &= C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sigma_{\text{LJ}}^m}{[a^2 + (p b + s)^2]^{m/2}} - \frac{\sigma_{\text{LJ}}^n}{[a^2 + (p b + s)^2]^{n/2}} \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

For large $|p|$, the two absolute terms are respectively $O(|p|^{-m})$ and $O(|p|^{-n})$. Hence Eq. (1) makes both series absolutely convergent; no cancellation between divergent repulsive and attractive sums is being used.

Set

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}, \quad (14)$$

and define

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} [(p + \delta)^2 + \eta^2]^{-\nu}, \quad \eta > 0, \quad \text{Re } \nu > \frac{1}{2}. \quad (15)$$

Then

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \mathcal{Z}_{m/2}(\delta, \eta) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \mathcal{Z}_{n/2}(\delta, \eta) \right]. \quad (16)$$

Because reindexing $p \mapsto p - 1$ leaves the sum unchanged, $W_{m,n}(a, s + b) = W_{m,n}(a, s)$ exactly.

4 Exact Mellin–Poisson–Bessel Derivation

4.1 Mellin representation and interchange of sum and integral

For $x > 0$ and $\operatorname{Re} \nu > 0$,

$$x^{-\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt. \quad (17)$$

This identity follows directly from the defining Gamma integral

$$\Gamma(\nu) = \int_0^\infty u^{\nu-1} e^{-u} du. \quad (18)$$

Setting $u = xt$ gives $\Gamma(\nu) = x^\nu \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt$; division by $x^\nu \Gamma(\nu)$ produces Eq. (17). Thus the Mellin step introduces no approximation: it rewrites each inverse power as a continuous superposition of Gaussians. Substitution into every positive term of Eq. (15) gives

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) &= \frac{1}{\Gamma(\nu)} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-t[(p+\delta)^2 + \eta^2]} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\eta^2 t} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} dt. \end{aligned} \quad (19)$$

For real $\nu > 1/2$ the integrand is nonnegative, so Tonelli's theorem justifies the interchange. For complex ν in the same half-plane, absolute convergence gives the corresponding Fubini justification.

4.2 Shifted Gaussian under Poisson summation

Use the Fourier-transform convention

$$\widehat{g}(\ell) = \int_{-\infty}^\infty g(x) e^{-2\pi i \ell x} dx. \quad (20)$$

For $g(x) = e^{-t(x+\delta)^2}$, the change of variable $y = x + \delta$ gives

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\ell) &= e^{2\pi i \ell \delta} \int_{-\infty}^\infty e^{-ty^2} e^{-2\pi i \ell y} dy \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}. \end{aligned} \quad (21)$$

The last equality is the exact Fourier transform of a Gaussian. It may be checked by completing the square,

$$-ty^2 - 2\pi i \ell y = -t \left(y + \frac{\pi i \ell}{t} \right)^2 - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}, \quad (22)$$

and using $\int_{-\infty}^\infty e^{-ty^2} dy = \sqrt{\pi/t}$. The complex shift is permitted because the Gaussian integrand is entire and decays on the shifted contour. Poisson summation $\sum_p g(p) = \sum_\ell \widehat{g}(\ell)$ therefore gives

$$\boxed{\sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}.} \quad (23)$$

Inserting Eq. (23) into Eq. (19) yields

$$\mathcal{Z}_\nu = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{2\pi i \ell \delta} \int_0^\infty t^{\nu-3/2} \exp\left(-\eta^2 t - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}\right) dt. \quad (24)$$

4.3 Zero and nonzero reciprocal modes

For $\ell = 0$, set $u = \eta^2 t$:

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^\infty t^{\nu-3/2} e^{-\eta^2 t} dt \\ &= \eta^{1-2\nu} \int_0^\infty u^{\nu-3/2} e^{-u} du = \Gamma\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \eta^{1-2\nu}. \end{aligned} \quad (25)$$

4.4 Definition of the modified Bessel function K_μ

The function $K_\mu(\chi)$ appearing below is the modified Bessel function of the second kind. The argument is denoted by χ here so that it cannot be confused with the integer slip-well index z introduced later. It is one of the two independent solutions of

$$\chi^2 y'' + \chi y' - (\chi^2 + \mu^2) y = 0. \quad (26)$$

For $\chi > 0$ it can be defined directly by the convergent integral

$$\boxed{K_\mu(\chi) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp\left[-\frac{\chi}{2} \left(u + \frac{1}{u}\right)\right] du.} \quad (27)$$

This definition immediately shows $K_{-\mu}(\chi) = K_\mu(\chi)$ after the substitution $u \mapsto 1/u$. For positive real χ , $K_\mu(\chi)$ is real and positive for real μ , and it is the solution that decays at large argument. For completeness, it is related to the modified Bessel function of the first kind by

$$K_\mu(\chi) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\mu}(\chi) - I_\mu(\chi)}{\sin(\pi\mu)}, \quad I_\mu(\chi) = \sum_{j=0}^\infty \frac{(\chi/2)^{2j+\mu}}{j! \Gamma(j+\mu+1)}, \quad (28)$$

where integer orders are obtained by continuous limiting values. The integral definition Eq. (27), rather than the relation in Eq. (28), is the form used in the lattice-sum derivation.

For $\ell \neq 0$, the required reciprocal-mode integral has the generic form

$$\mathcal{I}(\mu, \beta, \gamma) := \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-\beta t - \gamma/t} dt, \quad \text{Re } \beta > 0, \quad \text{Re } \gamma > 0. \quad (29)$$

Set

$$t = \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}} u, \quad dt = \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}} du. \quad (30)$$

Then the power and exponent transform exactly as

$$t^{\mu-1} dt = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} u^{\mu-1} du, \quad (31)$$

$$\beta t + \frac{\gamma}{t} = \sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u}\right). \quad (32)$$

Consequently,

$$\mathcal{I}(\mu, \beta, \gamma) = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp\left[-\sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u}\right)\right] du$$

$$= \boxed{2 \left(\frac{\gamma}{\beta} \right)^{\mu/2} K_{\mu}(2\sqrt{\beta\gamma})}. \quad (33)$$

The last line is exactly Eq. (27) with $\chi = 2\sqrt{\beta\gamma}$; it is not a table lookup or a local approximation. For the present lattice sum,

$$\mu = \nu - \frac{1}{2}, \quad \beta = \eta^2, \quad \gamma = \pi^2 \ell^2. \quad (34)$$

Therefore

$$I_{\ell} = 2 \left(\frac{\pi|\ell|}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi|\ell|\eta). \quad (35)$$

The order $\nu - 1/2$ and argument $2\pi|\ell|\eta$ are dimensionless. Since $\eta > 0$ and $\ell \neq 0$, the argument lies on the positive real axis, where the integral definition is unambiguous and exponentially convergent. Because $I_{-\ell} = I_{\ell}$ and $e^{2\pi i \ell \delta} + e^{-2\pi i \ell \delta} = 2 \cos(2\pi \ell \delta)$, Eq. (24) becomes

$$\boxed{\mathcal{Z}_{\nu}(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \left[\Gamma\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \eta^{1-2\nu} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi \ell \eta) \right]}. \quad (36)$$

Equation (36) is an identity, not a long-wavelength, small-slip, or harmonic approximation. Its reciprocal terms converge exponentially because $K_{\alpha}(x) \sim \sqrt{\pi/(2x)} e^{-x}$ as $x \rightarrow \infty$.

5 Closed Full Energy for Symbolic m, n

For any exponent $q > 1$, define

$$\boxed{\mathcal{B}_q(\delta, \eta) := \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \left[\Gamma\left(\frac{q-1}{2}\right) \eta^{1-q} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right]}. \quad (37)$$

Thus $\mathcal{B}_q = \mathcal{Z}_{q/2}$. Substitution of Eq. (37) into the generalized pair energy gives the requested full, exact, exponent-symbolic expression:

$$\boxed{W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left\{ \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(m/2)} \left[\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right) \eta^{1-m} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(m-1)/2} K_{(m-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right] - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(n/2)} \left[\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \eta^{1-n} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(n-1)/2} K_{(n-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right] \right\}, \quad (38)}$$

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}.$$

Every factor multiplying ε_{LJ} in Eq. (38) is dimensionless, so $[W_{m,n}] = \text{energy}$. No exponent has been assigned a numerical value.

6 Excess Slip Energy, Traction, and Exact Barrier

Let s_0 be a chosen perfect registry, $\delta_0 = s_0/b$, and let A_{at} denote the slip-plane area represented by one reference atom. Define

$$\Delta W_{m,n}(a, s) = W_{m,n}(a, s) - W_{m,n}(a, s_0), \quad \boxed{\gamma_{m,n}(a, s) = \frac{\Delta W_{m,n}(a, s)}{A_{\text{at}}}}. \quad (39)$$

The registry-independent zero Fourier mode cancels. For $q > 1$ define

$$\boxed{\Delta \mathcal{B}_q(\delta, \delta_0; \eta) = \frac{4\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} [\cos(2\pi\ell\delta) - \cos(2\pi\ell\delta_0)] \times \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta)}. \quad (40)$$

The complete generalized slip energy is therefore

$$\boxed{\gamma_{m,n}(a, s) = \frac{C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}}}{A_{\text{at}}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \Delta \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \Delta \mathcal{B}_n \right]}. \quad (41)$$

The internal resisting traction is

$$\tau_{\text{int}}(a, s) = \frac{\partial \gamma_{m,n}}{\partial s} = \frac{C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}}}{A_{\text{at}}b} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \partial_{\delta} \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \partial_{\delta} \mathcal{B}_n \right], \quad (42)$$

where the exact derivative for either $q = m$ or $q = n$ is

$$\boxed{\partial_{\delta} \mathcal{B}_q(\delta, \eta) = -\frac{8\pi\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell \sin(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta)}. \quad (43)$$

Because $[\gamma] = \text{energy/area}$ and $[s] = \text{length}$, $[\tau_{\text{int}}] = \text{force/area}$. At fixed a , the ideal lattice resistance is

$$\tau_{\text{ideal}}(a) = \max_{s \in [s_0, s_0+b)} |\tau_{\text{int}}(a, s)|. \quad (44)$$

Under a resolved external shear $\tau(t)$, the tilted energy of a patch of area A_0 is

$$\psi(a, s, t) = A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \tau(t) A_0 (s - s_0). \quad (45)$$

A stable registry s_z and a neighboring saddle $s_z^{\ddagger}$ are obtained from the full energy, not from a local polynomial:

$$\partial_s \gamma_{m,n}(a, s_z) = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n}(a, s_z) > 0, \quad (46)$$

$$\partial_s \gamma_{m,n}(a, s_z^{\ddagger}) = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n}(a, s_z^{\ddagger}) < 0. \quad (47)$$

The exact forward or backward activation barrier is

$$\boxed{\Delta G_{z,\pm}^{\ddagger}(a, \tau) = A_0 \left[\gamma_{m,n}(a, s_{z,\pm}^{\ddagger}) - \gamma_{m,n}(a, s_z) - \tau(s_{z,\pm}^{\ddagger} - s_z) \right]}. \quad (48)$$

Loss of metastability occurs when a minimum and saddle coalesce, equivalently

$$\partial_s \gamma_{m,n} = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n} = 0. \quad (49)$$

7 Full Representative-Patch Energy Under External Loading

Let a representative patch have area A_0 and contain $N_A = A_0/A_{\text{at}}$ equivalent atomic columns. Using the normal chain energy as the reference and adding only the excess registry energy prevents double counting. The reduced full potential is

$$\begin{aligned} \Phi(a, s, t) = N_A C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} & \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right] \\ & + A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \sigma(t) A_0 (a - a_0) - \tau(t) A_0 (s - s_0). \end{aligned} \quad (50)$$

All four terms have units of energy. The stress-to-atomic-force conversion is not arbitrary: $F_n = \sigma A_0$ and $F_s = \tau A_0$ follow from the definition of traction on the represented area. For uniaxial loading and one specified slip system,

$$\tau(t) = \mathcal{M} \sigma(t), \quad (51)$$

where $\mathcal{M}$ is the crystallographic resolved-shear projection. In the strict normal-only branch one sets $s = s_0$ and $\tau = 0$, and Eq. (50) reduces to a scalar normal-spacing energy.

At fixed load and inside a bounded bonded basin Ω_b , statistical mechanics gives

$$P_{\text{eq}}(a, s \mid \sigma, \tau) = \frac{1}{\mathcal{Z}_{\text{conf}}} \exp[-\beta_T \Phi(a, s)], \quad \beta_T = (k_B T)^{-1}, \quad (52)$$

with

$$\mathcal{Z}_{\text{conf}} = \iint_{\Omega_b} e^{-\beta_T \Phi(a, s)} \, da \, ds. \quad (53)$$

Under dead tensile stress, $-\sigma A_0 a$ makes the potential unbounded below as $a \rightarrow \infty$. Consequently there is no globally normalizable stress-controlled equilibrium on $0 < a < \infty$. The physically relevant object before fracture is a metastable bonded-basin density with an absorbing escape boundary, or a displacement-controlled finite-system ensemble. This distinction is necessary when the spacing tail is used as a crack-initiation measure.

The normal part of the reduced energy is

$$\Phi_n(a, t) = N_A U_{\infty}(a) - \sigma(t) A_0 (a - a_0). \quad (54)$$

At fixed tensile stress below loss of stability, the outer barrier $a^{\ddagger}(\sigma)$ is defined without an arbitrary critical distance by

$$N_A U'_{\infty}(a^{\ddagger}) = \sigma A_0, \quad U''_{\infty}(a^{\ddagger}) < 0. \quad (55)$$

The stable spacing obeys the same force balance with positive curvature. The two stationary points coalesce at the exact lattice inflection spacing

$$a_{\text{inf}} = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m(m+1)\zeta(m)}{n(n+1)\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}, \quad \sigma_c = \frac{N_A}{A_0} U'_{\infty}(a_{\text{inf}}). \quad (56)$$

Thus a physically derived spacing-tail measure is

$$p_{\text{tail}}(t; \sigma) = \int_{a^{\ddagger}(\sigma)}^{\infty} \int P(a, s, t) \, ds \, da, \quad (57)$$

or, with an absorbing boundary at $a^{\ddagger}$, the accumulated outward probability flux. This connects crack initiation to the full loss-of-stability landscape rather than to a fitted a_c .

8 Nonequilibrium Dynamics: Inertial Model and Overdamped Reduction

8.1 Primary coarse-grained dynamics with inertia and memory

Force produces acceleration at the atomistic level. A force-velocity relation is therefore not introduced as a fundamental law. Let $q_a = a$, $q_s = s$, $v_i = \dot{q}_i$, and $i \in \{a, s\}$. Projection of all unresolved atomic coordinates onto these two collective coordinates gives the generalized Langevin form

$$m_i^* \ddot{q}_i(t) = -\partial_{q_i} \Phi - \int_0^t \mathcal{K}_i(t-t') \dot{q}_i(t') dt' + R_i(t), \quad i \in \{a, s\}. \quad (58)$$

Here m_i^* is the effective mass of the collective coordinate, $\mathcal{K}_i$ is a causal memory-friction kernel, and R_i is the projected random force. At thermal equilibrium their fluctuation-dissipation relation is

$$\langle R_i(t) \rangle = 0, \quad \langle R_i(t) R_j(t') \rangle = k_B T \mathcal{K}_i(|t-t'|) \delta_{ij}. \quad (59)$$

Equation (58) is a reduced description of conservative many-atom dynamics: energy lost from a or s is transferred to unresolved phonon and atomic modes. A static lattice energy alone cannot determine m_i^* or $\mathcal{K}_i$.

If the memory time is short on the resolved time scale, the convolution is replaced by $\Gamma_i v_i$. The Markovian underdamped Langevin equation is then

$$\dot{q}_i = v_i, \quad m_i^* \dot{v}_i = -\partial_{q_i} \Phi - \Gamma_i v_i + \sqrt{2\Gamma_i k_B T} \xi_i(t), \quad (60)$$

where $\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \delta_{ij} \delta(t-t')$. The corresponding phase-space density $\rho(a, s, v_a, v_s, t)$ obeys the Kramers equation

$$\begin{aligned} \partial_t \rho = & - \sum_{i \in \{a, s\}} \partial_{q_i} (v_i \rho) \\ & + \sum_{i \in \{a, s\}} \frac{1}{m_i^*} \partial_{v_i} [(\partial_{q_i} \Phi + \Gamma_i v_i) \rho] + \sum_{i \in \{a, s\}} \frac{\Gamma_i k_B T}{(m_i^*)^2} \partial_{v_i}^2 \rho. \end{aligned} \quad (61)$$

The spacing-registry density requested by the fatigue model is the velocity marginal

$$P(a, s, t) = \iint_{\mathbb{R}^2} \rho(a, s, v_a, v_s, t) dv_a dv_s. \quad (62)$$

In general Eq. (62) does not obey a closed equation until a velocity time-scale reduction is justified.

Define $d\Lambda = da ds dv_a dv_s$ and $\mathcal{P}_b = \Omega_b \times \mathbb{R}^2$. The Kramers free-energy functional is

$$\mathcal{F}_K[\rho, t] = \int_{\mathcal{P}_b} \rho \left[\Phi + \frac{1}{2} m_a^* v_a^2 + \frac{1}{2} m_s^* v_s^2 + k_B T \ln \left(\frac{\rho}{\rho_*} \right) \right] d\Lambda. \quad (63)$$

The irreversible velocity currents are

$$\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}} = -\frac{\Gamma_i}{m_i^*} v_i \rho - \frac{\Gamma_i k_B T}{(m_i^*)^2} \partial_{v_i} \rho. \quad (64)$$

For closed or sufficiently decaying phase-space boundaries, direct integration by parts yields

$$\boxed{\frac{d\mathcal{F}_K}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle_\rho - \dot{D}_K, \quad \dot{D}_K = \sum_{i \in \{a,s\}} \int_{\mathcal{P}_b} \frac{(m_i^*)^2}{\Gamma_i \rho} (\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}})^2 d\Lambda \geq 0.} \quad (65)$$

This is the inertial Markov model's nonnegative dissipation law. With a non-Markovian memory kernel, dissipation is history dependent and Eq. (65) is replaced by the corresponding bath-plus-system energy balance.

8.2 Conditions for the Smoluchowski reduction

Let $\omega_L = 2\pi f$ be the loading angular frequency and let τ_{K_i} characterize the decay time of $\mathcal{K}_i$. The overdamped reduction requires, at minimum,

$$\boxed{\epsilon_i^{\text{in}} = \frac{\omega_L m_i^*}{\Gamma_i} \ll 1, \quad \epsilon_i^{\text{mem}} = \omega_L \tau_{K_i} \ll 1.} \quad (66)$$

Only under this verified time-scale separation may the inertial term be eliminated and

$$\boxed{M_i = \Gamma_i^{-1}, \quad D_i = k_B T M_i} \quad (67)$$

be introduced as the long-time mobility and configuration-space diffusivity. The reduced overdamped Langevin equations are

$$\dot{a} = -M_a \partial_a \Phi + \sqrt{2D_a} \xi_a(t), \quad (68)$$

$$\dot{s} = -M_s \partial_s \Phi + \sqrt{2D_s} \xi_s(t). \quad (69)$$

Their joint Smoluchowski equation is

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial J_a}{\partial a} - \frac{\partial J_s}{\partial s}}, \quad (70)$$

where

$$J_a = -M_a (P \partial_a \Phi + k_B T \partial_a P), \quad (71)$$

$$J_s = -M_s (P \partial_s \Phi + k_B T \partial_s P). \quad (72)$$

Here $[M_i] = \text{length}^2/(\text{energy time})$, $[P] = \text{length}^{-2}$, and $[J_i] = (\text{length time})^{-1}$. These equations describe terminal drift after fast inertial relaxation; they do not assert that atomic velocity is fundamentally proportional to force.

8.3 Normalization, moments, boundaries, and crack probability

For a closed intact domain with no-flux boundaries,

$$\boxed{\iint_{\Omega_b} P(a, s, t) da ds = 1.} \quad (73)$$

With an absorbing fracture boundary, the same integral is the intact survival probability

$$\boxed{S(t) = \iint_{\Omega_b} P da ds, \quad P_{\text{crack}}(t) = 1 - S(t) = \int_0^t \int_{\partial\Omega_{\text{fr}}} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}_\Omega dS dt'.} \quad (74)$$

The last equality assumes a normalized initial intact population and no other probability loss. The principal unconditioned moments are

$$\bar{a}(t) = \iint_{\Omega_b} aP \, da \, ds, \quad (75)$$

$$\bar{s}(t) = \iint_{\Omega_b} sP \, da \, ds, \quad (76)$$

$$\text{Var}[a](t) = \iint_{\Omega_b} [a - \bar{a}(t)]^2 P \, da \, ds, \quad (77)$$

$$\bar{E}(t) = \iint_{\Omega_b} \Phi(a, s, t) P \, da \, ds. \quad (78)$$

For an absorbing problem these are moments weighted by survival; conditional moments among intact states are divided by $S(t)$. For any smooth $g(a, s)$, the exact boundary-aware identity is

$$\boxed{\frac{d\langle g \rangle}{dt} = \iint_{\Omega_b} \nabla g \cdot \mathbf{J} \, da \, ds - \int_{\partial\Omega_b} g \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}_\Omega \, dS.} \quad (79)$$

Thus, for no-flux boundaries or sufficiently rapid decay at infinity and constant M_a ,

$$\frac{d\bar{a}}{dt} = \iint J_a \, da \, ds = -M_a \langle \partial_a \Phi \rangle, \quad (80)$$

$$\frac{d\langle a^2 \rangle}{dt} = -2M_a \langle a \partial_a \Phi \rangle + 2M_a k_B T. \quad (81)$$

These equations are exact in the overdamped model but not generally closed. A quadratic moment closure would discard the full tails and barriers, so the numerical model advances P itself.

8.4 Overdamped free-energy balance and its boundary correction

The nonequilibrium configuration-space free-energy functional and its variational derivative are

$$\mathcal{F}[P, t] = \iint_{\Omega_b} \left[\Phi P + k_B T P \ln \left(\frac{P}{P_*} \right) \right] \, da \, ds, \quad (82)$$

$$\mu_P = \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta P} = \Phi + k_B T \left[\ln \left(\frac{P}{P_*} \right) + 1 \right]. \quad (83)$$

Consequently $J_i = -M_i P \partial_{q_i} \mu_P$. Integration by parts gives the boundary-aware identity

$$\boxed{\frac{d\mathcal{F}}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle - \dot{D}_{\text{irr}} - \int_{\partial\Omega_b} \mu_P \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}_\Omega \, dS,} \quad (84)$$

where

$$\boxed{\dot{D}_{\text{irr}} = \iint_{\Omega_b} \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] \, da \, ds = \iint_{\Omega_b} \sum_{i \in \{a, s\}} M_i P (\partial_{q_i} \mu_P)^2 \, da \, ds \geq 0.} \quad (85)$$

The familiar reduced balance

$$\boxed{\frac{d\mathcal{F}}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle - \dot{D}_{\text{irr}}} \quad (86)$$

therefore requires no-flux or periodic boundaries. It must not be applied unchanged to an absorbing fracture boundary. The second form of Eq. (85) is preferred analytically and numerically near small P because it avoids an apparent division by zero.

The accumulated irreversible energy in the overdamped reduced model is

$$D_{\text{irr}}(t) = \int_0^t \dot{D}_{\text{irr}}(t') dt'. \quad (87)$$

Since

$$\langle \partial_t \Phi \rangle = -A_0 \dot{\sigma}(\bar{a} - a_0) - A_0 \dot{\tau}(\bar{s} - s_0), \quad (88)$$

integration by parts over a closed periodic steady-state cycle gives

$$\oint [\sigma A_0 d\bar{a} + \tau A_0 d\bar{s}] = \int_{\text{cycle}} \dot{D}_{\text{irr}} dt \geq 0. \quad (89)$$

Finite relaxation creates dynamic loading–unloading lag; interwell transitions create permanent reduced slip. In the strict normal-only branch, $s = s_0$, $J_s = 0$, and only the a or (a, v_a) equations remain. Permanent crystallographic plasticity is not claimed in that branch.

9 Can the Model Represent Plastic Deformation?

9.1 Reduced ideal slip: yes, if the registry is unwrapped

The energy $\gamma_{m,n}(a, s)$ is periodic, so storing only $s \bmod b$ loses the number of completed lattice translations. Write

$$s(t) = z(t)b + \tilde{s}(t), \quad z \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \tilde{s} < b. \quad (90)$$

Motion of $\tilde{s}$ within one well is predominantly recoverable. A change in the integer z is an irreversible slip event at the reduced-model level. If h_{slip} is the thickness over which the displacement discontinuity is homogenized, the plastic shear strain is

$$\gamma_p(t) = \frac{b}{h_{\text{slip}}} \langle z(t) \rangle, \quad \varepsilon_p(t) = \mathcal{M} \gamma_p(t) \quad (91)$$

for a single slip system under a uniaxial projection $\mathcal{M}$. This supplies a permanent strain even after $\tilde{s}$ returns near its original position.

9.2 Exact overdamped fixed-load first-passage rate, without a local energy expansion

At fixed a and frozen load, let s_L be a reflecting boundary on the left of a well and s_R an absorbing boundary beyond the selected saddle. The mean first-passage time $T_{\text{FP}}(s)$ of the slip Smoluchowski process obeys the backward equation only after Eq. (66) has been verified:

$$-1 = -M_s \psi'(s) T'_{\text{FP}}(s) + M_s k_B T T''_{\text{FP}}(s), \quad T'_{\text{FP}}(s_L) = 0, \quad T_{\text{FP}}(s_R) = 0. \quad (92)$$

Multiplying by $e^{-\beta_T \psi}$, integrating once from s_L to an intermediate coordinate, and then applying the absorbing condition gives the exact quadrature

$$T_{\text{FP}}(s) = \frac{1}{M_s k_B T} \int_s^{s_R} e^{\beta_T \psi(y)} \left[\int_{s_L}^y e^{-\beta_T \psi(x)} dx \right] dy. \quad (93)$$

The frozen-load effective escape rate can be defined by

$$k_{z,+}^{\text{FP}}(a, \tau) = [T_{\text{FP}}(s_z)]^{-1}, \quad (94)$$

with the boundaries reversed for the backward rate. Equation (93) is exact for the stated one-dimensional, frozen-load, overdamped boundary-value problem. It evaluates the full energy ψ and makes no quadratic or Taylor approximation, but it is not the exact first-passage formula for underdamped Kramers dynamics. A time-local master equation using this rate additionally assumes separation between intrawell equilibration, interwell escape, and load variation. If that separation fails, the time-dependent Smoluchowski equation (70), or Eq. (61) when inertia matters, should be solved directly.

For comparison only, a high-barrier asymptotic reduction of the exact first-passage result is the overdamped Kramers formula

$$k_{z,\pm}(a, t) = \frac{M_s}{2\pi} \sqrt{\psi''(a, s_z, t) \left| \psi''(a, s_{z,\pm}^\ddagger, t) \right|} \exp[-\beta_T \Delta G_{z,\pm}^\ddagger(a, \tau(t))]. \quad (95)$$

The barrier in this expression is still evaluated from the full energy, but the curvature prefactor is a local harmonic approximation. It is therefore optional and is not used to define the primary Kramers PDE or its explicitly conditional Smoluchowski reduction.

With well probabilities $p_z(a, t)$ and either exact first-passage rates under time-scale separation or explicitly declared asymptotic rates, a discrete-continuous alternative is

$$\partial_t p_z = -\partial_a J_{a,z} + k_{z-1,+} p_{z-1} + k_{z+1,-} p_{z+1} - (k_{z,+} + k_{z,-}) p_z. \quad (96)$$

It gives

$$\frac{d\langle z \rangle}{dt} = \sum_z \int [k_{z,+}(a, t) - k_{z,-}(a, t)] p_z(a, t) da, \quad (97)$$

and the plastic contribution to the loop dissipation is $\oint \tau d\gamma_p$. Interwell jumps, finite kinetic relaxation, and an evolving population among z states are the precise mechanisms that keep unloading from retracing loading.

9.3 What the reduced model does not yet contain

The two-row central-force model can represent an ideal periodic lattice resistance, thermally activated registry jumps, permanent single-slip strain, and dissipative hysteresis. It does not by itself contain dislocation lines, their elastic fields, multiplication, forest hardening, backstress, junctions, grain boundaries, or multiple FCC slip systems. Accordingly:

- If s is suppressed and only normal stress and a are retained, the model describes elastic opening, metastable decohesion, and damage-tail evolution, not crystallographic plasticity.
- If one s and its well index z are retained, it is a reduced ideal single-slip plasticity model suitable for mechanism studies and mathematical hysteresis.
- Quantitative cyclic plasticity of aluminum requires a validated crystalline energy surface and additional internal variables for dislocation storage and hardening.

10 EAM Extension of the Probability Framework

For a metallic crystal, the pair interaction can be replaced by the embedded-atom method [1]. Its total energy is

$$E_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \phi(r_{ij}(a, s)) + \sum_i F(\rho_i(a, s)), \quad \rho_i(a, s) = \sum_{j \neq i} f(r_{ij}(a, s)). \quad (98)$$

For the proposed density kernel one may use

$$f(r) = f_0 \exp \left[-\beta_\rho \left(\frac{r}{r_e} - 1 \right) \right], \quad (99)$$

where β_ρ is dimensionless and is distinct from the thermodynamic inverse temperature β_T . The embedding term is not obtained by inserting $f(r)$ as another pair potential. The neighbor contributions must first be summed to form ρ_i , and the nonlinear function $F(\rho_i)$ is then evaluated. This order is what makes EAM many-body.

The corresponding generalized stacking-fault energy for a periodic interface cell is

$$\gamma_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{E_{\text{EAM}}(a, s) - E_{\text{EAM}}(a, s_0)}{A_{\text{cell}}}. \quad (100)$$

Equations (50)–(96) remain structurally unchanged after replacing $\gamma_{m,n}$ by γ_{EAM} . The exponential density sum and a general nonlinear F do not reduce to the same m, n Epstein sum; they should be evaluated from the exact neighbor geometry rather than forced into an incorrect zeta form. A validated aluminum EAM can reproduce metallic cohesive energetics, stacking-fault barriers, and atomistic dislocation motion far more realistically than pair LJ, but a single collective s still represents only idealized single slip.

11 Crystalline Half-Space Generalization

Let $\mathcal{U}$ and $\mathcal{L}$ be upper and lower crystalline half-spaces separated by a chosen plane. For pair interactions the exact excess energy per periodic interface cell is

$$\gamma_{\text{GSF}}(a, s) = \frac{1}{A_{\text{cell}}} \sum_{i \in \mathcal{U}_{\text{cell}}} \sum_{j \in \mathcal{L}} \left[v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s\mathbf{d}|) - v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s_0\mathbf{d}|) \right]. \quad (101)$$

There is no factor one half because every cross-plane pair is counted once. In a true FCC model, two in-plane lattice indices and multiple normal layers replace the single row index. The same Mellin–Poisson strategy applies to inverse-power pair terms, but the reciprocal lattice is two-dimensional. For aluminum, a validated FCC generalized stacking-fault surface from EAM or first principles should ultimately replace the two-row energy [2].

12 Complete Symbol and Computational Index

This index is normative for the notation used in this document. Local dummy variables are marked as such; repeated glyphs with different subscripts are not interchangeable.

Symbol	Meaning and unit	Definition or calculation method
a, a_0	instantaneous and zero-load equilibrium normal spacing; length	a is the primary normal coordinate. Compute a_0 from Eq. (9), or from the minimum of a validated replacement energy.
$a^\ddagger, a_{\text{inf}}$	normal barrier and lattice inflection spacing; length	Bracket all roots of $N_A U'_\infty(a) = \sigma A_0$, classify by U''_∞ , and use the negative-curvature root as $a^\ddagger$. Equation (56) gives a_{inf} .
$s, s_0, \tilde{s}, b$	unwrapped registry, reference registry, within-cell registry, and slip repeat; length	$s = zb + \tilde{s}$; obtain b and s_0 from the chosen lattice geometry and use $0 \leq \tilde{s} < b$.
$z, \mathbb{Z}, \ddagger$	integer well label, set of integers, and transition-state marker; dimensionless	Increment or decrement z when unwrapped s crosses a periodic cell boundary. The dagger is not multiplication; it marks a saddle or activation barrier.
r, r_e, r_p, r_{ij}	pair distances; length	r_e is Eq. (5); r_p is Eq. (12); $r_{ij} = \mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j $ in the selected atomic geometry.
$\mathbf{d}, \mathbf{n}, \mathbf{e}$	unit slip direction, plane normal, and uniaxial loading direction; dimensionless	Normalize the crystallographic vectors and verify $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$.
$\mathbf{R}_p^-, \mathbf{r}_p, \mathbf{R}_{ij}$	lower-row site, cross-row separation vector, and reference lattice vector; length	Construct directly from the lattice basis and integer cell indices.
m, n, q	repulsive exponent, attractive exponent, and generic exponent; dimensionless	Require $m > n > 1$ for the present one-dimensional sums; they are neither masses nor Schmid factors.
$C_{m,n}$	generalized LJ normalization; dimensionless	Evaluate Eq. (3).
$\varepsilon_{\text{LJ}}, \sigma_{\text{LJ}}$	pair well depth and zero-crossing distance; energy and length	Obtain from the declared pair potential or independent cohesive calibration; do not fit them to the fatigue loop.
$v_{m,n}, E_{\text{pair}}, E_N, U_\infty$	pair, finite-system, finite-chain, and infinite-chain-per-atom energies; energy	Use Eqs. (3), (2), (7), and (8).
$W_{m,n}, \Delta W_{m,n}$	cross-row energy and registry excess; energy	Evaluate the direct sum or Eq. (38); subtract the s_0 value for ΔW .
$\gamma_{m,n}, \gamma_{\text{EAM}}, \gamma_{\text{GSF}}$	slip or generalized stacking-fault energy density; energy/area	Divide exact interface-cell excess energy by its represented area; see Eqs. (39), (100), and (101).
ψ, Φ, Φ_n	tilted slip energy, full patch potential, and normal-only potential; energy	Use Eqs. (45) and (50); set $s = s_0, \tau = 0$ for Φ_n .
$\Delta G_{z,\pm}^\ddagger$	forward/backward activation barrier; energy	Locate the full-energy minimum and adjacent saddle by bracketed root finding, classify by the exact second derivative, then use Eq. (48).
$A_{\text{at}}, A_0, A_{\text{cell}}$	area per atomic column, correlated patch area, and interface-cell area; area	Compute atomic areas from the declared lattice cell. Choose $A_0 = N_A A_{\text{at}}$ from a physical correlation area, not an FEM element area.

Symbol	Meaning and unit	Definition or calculation method
N, N_A	finite atom count and equivalent column count; integers	$N_A = A_0/A_{\text{at}}$ must agree with the energy counting convention.
h_{slip}	thickness homogenizing a slip discontinuity; length	Specify from the selected slip band or coarse-graining thickness independently of mesh size.
$\sigma, \sigma_c, \tau, \tau_{\text{int}}, \tau_{\text{ideal}}$	applied normal stress, normal instability stress, resolved shear, internal traction, and ideal shear strength; stress	Use Eqs. (56), (51), (42), and (44).
$F_n, F_s, \mathcal{M}$	normal force, slip force, and resolved-shear projection; force, force, dimensionless	$F_n = \sigma A_0$, $F_s = \tau A_0$, $\mathcal{M} = (\mathbf{d} \cdot \mathbf{e})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{e})$, and $\tau = \mathcal{M}\sigma$.
δ, δ_0, η	normalized registry, reference registry, and separation; dimensionless	$\delta = s/b$, $\delta_0 = s_0/b$, $\eta = a/b$.
p, k, ℓ, i, j	direct-row, pair-separation, reciprocal-mode, and atom/component indices; integers	Their ranges are stated at each sum. i, j in δ_{ij} label components, not atoms.
ν, μ, χ	Mellin exponent, Bessel order, and Bessel argument; dimensionless	In the lattice sum, $\nu = q/2$, $\mu = \nu - 1/2$, and $\chi = 2\pi \ell \eta$. The Bessel argument is χ , not the well index z .
t, u, x, y in transform integrals	local dummy integration/Fourier variables; y is also the local dependent variable in the displayed Bessel ODE	Their dimensions follow the displayed substitution and they have no material-state meaning.
$g(x), \widehat{g}(\ell), I_0, I_\ell, \mathcal{I}$	local Poisson-transform function, its Fourier transform, zero/nonzero Fourier integrals, and a generic Bessel integral	These are derivation-only objects defined immediately before the equations in which they occur; evaluate them by the exact Gamma/Bessel identities shown there.
$\Gamma(\cdot), \zeta(\cdot), I_\mu, K_\mu$	Gamma, Riemann-zeta, modified Bessel first-kind, and modified Bessel second-kind functions	Use standard special-function libraries; verify K_μ against Eq. (27) when testing.
$\mathcal{Z}_\nu, \mathcal{B}_q, \Delta\mathcal{B}_q$	shifted Epstein–Hurwitz sum, closed exponent sum, and registry difference; dimensionless	Use Eqs. (15), (37), and (40). Increase the reciprocal cutoff to tolerance and confirm test points against the direct sum.
β, γ in Eq. (29)	positive local integration parameters	For that derivation only, $\beta = \eta^2$ and $\gamma = \pi^2\ell^2$; they are not inverse temperature or stacking-fault energy.
π, e, i, Re		
$ \cdot , \exp, \ln, \sum, \int, \lim, \max$	circle constant, natural-logarithm base, imaginary unit, real part, norm, and standard operators	$\exp x = e^x$ and $\ln$ is its inverse. Sums and integrals use the displayed limits; $\lim$, $\max$, and absolute values have their standard exact meanings.
$!, \text{mod}, \sim, \propto, \mathbb{R}$	factorial, remainder operation, asymptotic/equivalence marker, proportionality marker, and real-number set	$j! = \Gamma(j+1)$ for nonnegative integer j ; $s \bmod b$ retains only the within-cell registry, whereas unwrapped s retains slip history.

Dynamic symbol	Meaning and unit	Definition or calculation method
t, f, ω_L	time, cyclic frequency, and loading angular frequency; time, 1/time, 1/time	$\omega_L = 2\pi f$; for nonsinusoidal loading test every relevant harmonic.
T, k_B, β_T	absolute temperature, Boltzmann constant, and inverse thermal energy; K, energy/K, 1/energy	$\beta_T = (k_B T)^{-1}$.
q_i, v_i, m_i^*	collective coordinate, velocity, and effective mass; length, length/time, mass	$q_a = a, q_s = s$. For two rigid patches of masses M_U, M_L , use $m_i^* = M_U M_L / (M_U + M_L)$; use the moving mass when the other patch is fixed.
$\mathcal{K}_i, R_i, \tau_{K_i}$	memory-friction kernel, projected random force, and kernel decay time	Obtain $\mathcal{K}_i(t) = \beta_T \langle R_i(0) R_i(t) \rangle$ from a constrained equilibrium MD projection and estimate τ_{K_i} from its decay.
Γ_i, M_i, D_i	Markov friction, long-time mobility, and configuration diffusivity; mass/time, length ² /(energy time), length ² /time	If a Markov plateau exists, $\Gamma_i = \int_0^\infty \mathcal{K}_i(t) dt$, $M_i = 1/\Gamma_i$, and $D_i = k_B T M_i$.
$\xi_i, \delta_{ij}, \delta(t - t')$	unit white noise, Kronecker delta, and Dirac delta	Normalize by $\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \delta_{ij} \delta(t - t')$. Do not confuse δ_{ij} with $\delta = s/b$.
$\rho, \rho_*, \mathcal{P}_b, d\Lambda$	phase density, reference phase density, bonded phase domain, and phase-volume element	Normalize ρ on $\mathcal{P}_b = \Omega_b \times \mathbb{R}^2$; ρ_* only nondimensionalizes the logarithm.
$\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}}$	irreversible velocity-space probability current	Compute Eq. (64); it produces the Markov Kramers dissipation.
$\mathcal{F}_K, \dot{D}_K$	inertial nonequilibrium free energy and irreversible loss rate; energy, energy/time	Use Eqs. (63) and (65).
$\epsilon_i^{\text{in}}, \epsilon_i^{\text{mem}}$	inertial and memory reduction tests; dimensionless	Compute Eq. (66); use Smoluchowski only when both are small for every relevant loading harmonic.
$P, P_{\text{eq}}, P_*, \mathcal{Z}_{\text{conf}}$	configuration density, equilibrium density, reference density, and configurational partition function	P is the velocity marginal of ρ ; normalize using Eq. (73); use P_{eq} only in a bounded bonded basin.
$\Omega_b, \partial\Omega_b, \partial\Omega_{\text{fr}}, \mathbf{n}_\Omega, dS$	bonded domain, its boundary, absorbing fracture portion, outward normal, and boundary measure	Place the normal fracture boundary at the full-energy saddle $a^\ddagger$, not at a fitted distance.
$J_a, J_s, \mathbf{J}$	configuration probability currents; 1/(length time)	Evaluate Eqs. (71)–(72); use conservative finite-volume face fluxes.
$\mathcal{F}, \mu_P, D_{\text{irr}}, \dot{D}_{\text{irr}}$	overdamped free energy, probability chemical potential, accumulated dissipation, and rate; energy, energy, energy, energy/time	Use Eqs. (82), (83), (85), and (87).
$S, P_{\text{crack}}, p_{\text{tail}}$	intact survival, cumulative crack probability, and instantaneous tail probability; dimensionless	Use Eqs. (74) and (57); never identify dissipation directly with crack probability.
$\bar{a}, \bar{s}, \text{Var}[a], \bar{E}$	unconditioned means, variance, and mean potential energy	Use Eqs. (75)–(78); divide by S for intact-conditional moments.

Dynamic symbol	Meaning and unit	Definition or calculation method
$g, \nabla, \langle \cdot \rangle$ $\partial_t, (\cdot), (\cdot)'$	generic observable, gradient, ensemble average, partial time derivative, total time derivative, and one-variable derivative	Use Eq. (79); keep its boundary term for absorbing fracture.
Slip/EAM symbol	Meaning and unit	Definition or calculation method
$s_z, s_{z,\pm}^\ddagger$	stable registry in well z and adjacent forward/backward saddle; length	Solve $\partial_s \gamma = \tau$ on each periodic interval and classify with $\partial_s^2 \gamma$.
γ_p, ε_p	reduced plastic shear and projected axial plastic strain; dimensionless	Use Eq. (91); this is ideal single-slip bookkeeping, not hardening.
$s_L, s_R, x, y, T_{\text{FP}}$	reflecting boundary, absorbing boundary, quadrature variables, and mean first-passage time; length, length, length, length, time	Select boundaries around the exact well and saddle and evaluate Eq. (93) by adaptive quadrature.
$k_{z,\pm}^{\text{FP}}, k_{z,\pm}$	first-passage and optional asymptotic transition rates; 1/time	Invert the exact overdamped MFPT under its assumptions; use Eq. (95) only for a verified high barrier.
$p_z, J_{a,z}$	probability density and normal current in well z	Advance Eq. (96) only when intrawell, escape, and load time scales separate.
$E_{\text{EAM}}, \phi, F, \rho_i$ f, f_0, β_ρ	EAM energy, pair term, embedding function, host density, density kernel, amplitude, and decay coefficient	Use a complete validated EAM parameterization. Sum $f(r_{ij})$ before applying nonlinear F . β_ρ is not β_T .
$\mathcal{U}, \mathcal{L}, \mathcal{U}_{\text{cell}}$	upper half-crystal, lower half-crystal, and upper interface cell	Generate from the selected crystal orientation and converge neighbor extent or the validated EAM cutoff.
M_U, M_L	masses of upper and lower representative moving patches; mass	Sum atomic masses in the correlated patch used for the relative collective coordinate.

12.1 Reproducible calculation sequence

1. Declare geometry and counting: $m, n, \varepsilon_{\text{LJ}}, \sigma_{\text{LJ}}, b, A_{\text{at}}, A_0, s_0$ and whether the normal-only or optional slip branch is active.
2. Evaluate U_∞ and $W_{m,n}$. Increase the Bessel-mode cutoff until the energy and all required derivatives are stable at the requested tolerance; verify representative points against the direct real-space sum.
3. Locate minima, saddles, and instability points by bracketed root finding on the full analytic energy and classify them with full derivatives. No polynomial energy fit is required.
4. Obtain m_i^* and $\mathcal{K}_i$ from atomistic geometry and constrained equilibrium MD. Test Eq. (66); do not introduce M_i unless the reduction is supported.
5. If inertia matters, advance Eq. (61) with a conservative, positivity-preserving finite-volume method in (q_i, v_i) . If the reduction is justified, advance Eq. (70) with conservative face fluxes. Check positivity, normalization, and time-step and domain convergence in either case.

6. For crack initiation, place the absorbing normal boundary at the full-energy saddle, integrate its outward probability flux, and report p_{tail} , S , and P_{crack} separately. Use Eq. (84), not the closed-boundary balance.
7. Repeat with finer state grids, smaller time steps, larger lattice-sum cutoffs, and larger velocity domains. Report convergence before interpreting a fatigue hysteresis loop.

13 Analytical Consistency Checks

The symbolic formulas admit checks that do not require inserting any parameter values:

$$\mathcal{B}_q(\delta + 1, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \quad \mathcal{B}_q(-\delta, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \quad (102)$$

$$\partial_\delta \mathcal{B}_q(0, \eta) = 0, \quad \Delta \mathcal{B}_q(\delta_0, \delta_0; \eta) = 0. \quad (103)$$

The direct and reciprocal forms must agree for every $q > 1$, $\eta > 0$, and real δ . At large η , the registry-dependent Fourier–Bessel terms vanish exponentially. The normal Riemann-zeta chain in Eq. (8) is a separate collinear geometry; it must not be obtained by taking $\eta \rightarrow 0$ and $\delta \rightarrow 0$ in the two-row formula, because that limit creates a coincident cross-row pair and diverges.

14 Conclusion

The exact general- m, n result is Eq. (38), and the corresponding representative energy under normal and resolved shear loading is Eq. (50). The primary reduced kinetics retain acceleration and friction through Eq. (61); the Smoluchowski equation is used only after Eq. (66) is verified. Finite-rate relaxation can then generate dynamic loading–unloading lag, while interwell transitions of the unwrapped registry generate permanent reduced plastic slip. The nonnegative dissipation is Eq. (65) in the inertial Markov model and Eq. (85) in its overdamped reduction. Absorbing fracture boundaries require the extra boundary term in Eq. (84). Thus the framework can be used as a mathematically consistent ideal-slip mechanism model without fitting a sinusoidal hysteresis operator. It should not yet be presented as quantitative aluminum cyclic plasticity until the two-row LJ landscape is replaced or validated against a full FCC EAM or first-principles stacking-fault surface and the necessary dislocation hardening variables are introduced.

References

- [1] M. S. Daw and M. I. Baskes, “Embedded-atom method: Derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals,” *Physical Review B*, vol. 29, pp. 6443–6453, 1984. doi:10.1103/PhysRevB.29.6443.
- [2] G. Lu, N. Kioussis, V. V. Bulatov, and E. Kaxiras, “Generalized-stacking-fault energy surface and dislocation properties of aluminum,” *Physical Review B*, vol. 62, pp. 3099–3108, 2000. doi:10.1103/PhysRevB.62.3099.
- [3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, “Integral Representations of Modified Bessel Functions,” Sec. 10.32. <https://dlmf.nist.gov/10.32>.
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, “Riemann Zeta Function: Definition and Expansions,” Sec. 25.2. <https://dlmf.nist.gov/25.2>.

한국어 번역본

일반 m, n 슬립 의존 격자 에너지와 소성 슬립 확장

Donghyeok Kim Minsoo Kang Junhyeok Park

번역본 안내. 이 번역부는 앞의 영문 본문을 한국어로 읽을 수 있도록 같은 순서로 다시 설명한다. 수식은 언어와 무관하므로 핵심식은 번역부에도 다시 수록하고, 긴 중간 대수식은 영문 본문의 식 번호를 함께 인용한다. 따라서 한국어 부분만 먼저 읽어도 전체 모델의 구조를 파악할 수 있고, 세부 계산을 검산할 때에는 해당 영문 식으로 바로 돌아갈 수 있다. 여기서 m, n 에는 특정 숫자를 대입하지 않으며 끝까지 $m > n > 1$ 의 일반형을 유지한다.

전체 기 및 계산 스

아래 표는 본문의 기호를 빠없이 기 위한 한국어 인스다. 같은 모양이라도 아래자가 다르면 다른 양이며, 적분 안에서만 쓰는 dummy variable은 재료변수가 아니다.

기호	의미와 단위	정의와 계산방법
a, a_0	현재 및 무하중 평형 법선거리 길이	a 는 핵심 상태변수이고 a_0 는 식 (9) 또는 검증된 에너지의 최소점에서 계산한다.
$a^\dagger, a_{\text{inf}}$	법선 장벽과 변곡거리 길이	전체 힘평형식의 모든 근을 구간포한 뒤 곡률 부호로 분한다. 음의 곡률 근이 $a^\dagger$ 이다.
$s, s_0, \tilde{s}, b$	누적 슬립좌표, 기준 registry, 내부좌표, 격자주기 길이	$s = zb + \tilde{s}$, $0 \leq \tilde{s} < b$ 이며 b, s_0 는 결정기하에서 정한다.
$z, \mathbb{Z}, \ddagger, \pm$	우물번호, 정수합, 전이상태 표시, 전진/후진 무차원	z 는 공간좌표가 아니라 장벽통과 누적번호이다. $\ddagger$ 는 곱표시가 아니다.
r, r_e, r_p, r_{ij}	원자쌍 거리 길이	r_e 는 식 (5), r_p 는 식 (12), r_{ij} 는 실제 이웃좌표에서 계산한다.
d, n, e	슬립방향, 면법선, 단축하중방향 단위 벡터	모두 정규화하고 $d \cdot n = 0$ 을 확인한다.
R_p^-, r_p, R_{ij}	격자점 및 원자쌍 기준벡터 길이	선언한 lattice basis와 정수 cell inde로 생성한다.
m, n, q	반발지수, 인력지수, 일반지수 무차원	현재 1D 합인 수렴조건은 $m > n > 1$ 이다. 질량이나 Schmid factor와 무관하다.
$C_{m,n}, \varepsilon_{\text{LJ}}, \sigma_{\text{LJ}}$	LJ 정규화계수, 우물깊이, 영점거리 무차원, 에너지, 길이	$C_{m,n}$ 은 식 (3) LJ 계수는 독립적인 응에너지 자료에서 정하고 피로루에 맞춘다.
$v_{m,n}, E_{\text{pair}}, E_N, U_\infty$	원자쌍, 유한계, 사슬, 무한사슬 에너지 에너지	각각 식 (3), (2), (7), (8)로 계산한다.
$W_{m,n}, \Delta W_{m,n}$	두 원자열 전체에너지와 registry 초과 에너지 에너지	직접합 또는 식 (38)을 쓰고 기준 s_0 값을 다.
$\gamma_{m,n}, \gamma_{\text{EAM}}, \gamma_{\text{GSF}}$	슬립/GSF 면적에너지 에너지/면적	정확한 interface-cell 초과에너지를 대표면적으로 나눈다.
ψ, Φ, Φ_n	기울어진 슬립에너지, 대표영역 전체에너지, normal-only 에너지	식 (45), (50) normal-only에서는 $s = s_0, \tau = 0$.
$\Delta G_{z,\pm}^\ddagger$	전진/후진 활성화장벽 에너지	최소점과 인접 안장점을 전체에너지에서 구하고 식 (48)에 대입한다.
$A_{\text{at}}, A_0, A_{\text{cell}}$	원자기둥 면적, 상관 대표면적, interface-cell 면적	결정 단위에서 계산하며 $A_0 = N_A A_{\text{at}}$ 이다. A_0 를 FEM 요소면적으로 두지 않는다.

기호	의미와 단위	정의와 계산방법
N, N_A, h_{slip}	원자수, 등가 원자기동수, 슬립 균질화 두께	$N_A = A_0/A_{\text{at}}$ h_{slip} 은 물리적 슬립드/축약두께에서 정한다.
$\sigma, \sigma_c, \tau, \tau_{\text{int}}, \tau_{\text{ideal}}$	법선응력, 법선임계응력, resolved shear, 내부전단저항, 이상전단강도 응력	본문 식 (56), (51), (42), (44)로 계산한다.
$F_n, F_s, \mathcal{M}$	법선 및 접선 일반화힘과 Schmid 영계수	$F_n = \sigma A_0, F_s = \tau A_0, \mathcal{M} = (\mathbf{d} \cdot \mathbf{e})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{e})$ 이다.
δ, δ_0, η	무차원 registry, 기준 registry, 법선거리	$\delta = s/b, \delta_0 = s_0/b, \eta = a/b$.
p, k, ℓ, i, j	직접격자, 분리거리, 역격자, 원자/성분 inde 정수	각 합에 적힌 위를 따른다. δ_{ij} 의 i, j 는 성분번호이다.
ν, μ, χ	Mellin 지수, Bessel 차수, Bessel 인자	$\nu = q/2, \mu = \nu - 1/2, \chi = 2\pi \ell \eta$. χ 를 우물번호 z 와 분리다.
t, u, x, y	문별 시간 또는 dummy 적분변수	동역학의 t 외에는 재료상태가 아니다.
$g(x), \widehat{g}(\ell), I_0, I_\ell, \mathcal{I}$	Bessel DE의 y 는 국소 종속변수 Poisson 변환함수와 Fourier 변환, 영/비영 모드 적분, 일반 Bessel 적분	모두 유도과정에만 쓰며 해당 식 직전에 정의된다. 본문에 유도한 정확한 Gamma/Bessel 항등식으로 계산한다.
$\Gamma(\cdot), \zeta(\cdot), I_\mu, K_\mu$	Gamma, Riemann zeta, 수정 Bessel 제1종과 제2종	검증된 special-function library를 사용하고 K_μ 는 식 (27)으로 교차검산한다.
$\mathcal{Z}_\nu, \mathcal{B}_q, \Delta \mathcal{B}_q$	이동 Epstein 합, 닫힌 지수합, registry 차분	식 (15), (37), (40) cutoff를 늘려 수렴시키고 직접합과 비교한다.
β, γ in 식 (29)	그 적분에서만 쓰는 양의 변수	$\beta = \eta^2, \gamma = \pi^2 \ell^2$ 이며 $\beta_T, \gamma_{m,n}$ 과 다른 기호다.
π, e, i, Re		
$ \cdot , \exp, \ln, \sum$	원주율, 자연로그, 수단위, 실수부, 기와 표준연산자	$\exp x = e^x$, $\ln$ 은 그 역함수이며 각 합과 적분의 위는 식에 표시한다.
$\int, \lim, \max$		
$!, \text{mod}, \sim, \infty, \mathbb{R}$	리, 나머지연산, 점근/동등표시, 비표시, 실수합	정수 $j \geq 0$ 에서 $j! = \Gamma(j+1)$. $s \bmod b$ 는 내부위치만 남기고 누적 장벽통과 이력은 unwrapped s 또는 z 에 보존한다.

동역학 기호	의미와 단위	정의와 계산방법
t, f, ω_L	시간, 반복주파수, 하중각주파수	$\omega_L = 2\pi f$ 이며 비사인파는 의미 있는 모든 harmonic을 검사한다.
T, k_B, β_T	절대온도, Boltzmann 상수, 역열에너지	$\beta_T = (k_B T)^{-1}$.
q_i, v_i, m_i^*	단좌표, 속도, 유효질량	$q_a = a, q_s = s$. 두 rigid patch가 함께 직이면 $m_i^* = M_U M_L / (M_U + M_L)$, 한쪽 고정이면 이동쪽 질량을 다.
$\mathcal{K}_i, R_i, \tau_{K_i}$	memory-friction kernel, projected random force, kernel 감쇠시간	구속평형 MD에서 $\mathcal{K}_i(t) = \beta_T \langle R_i(0) R_i(t) \rangle$ 를 구하고 감쇠시간을 정한다.
Γ_i, M_i, D_i	Markov, 장시간 mobility, 확산계수	Markov plateau가 있을 때 $\Gamma_i = \int_0^\infty \mathcal{K}_i dt$, $M_i = 1/\Gamma_i, D_i = k_B T M_i$.
$\xi_i, \delta_{ij}, \delta(t-t')$	단위 잡음, Kronecker delta, Dirac delta	잡음상관은 $\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \delta_{ij} \delta(t-t')$.
$\rho, \rho_*, \mathcal{P}_b, d\Lambda$	위상공간밀도, 기준밀도, 결합 위상영역, 위상체적	$\mathcal{P}_b = \Omega_b \times \mathbb{R}^2$ 에서 정규화하며 ρ_* 는 로그를 무차원화한다.

동역학 기호	의미와 단위	정의와 계산방법
$\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}}, \mathcal{F}_K, \dot{D}_K$	속도공간 비가역전, 관성 자유에너지, 관성 소산율	식 (64), (63), (65).
$\epsilon_i^{\text{in}}, \epsilon_i^{\text{mem}}$	관성 및 memory 축약 정수	식 (66)의 두 값이 모든 중요 하중주파수에서 작을 때만 Smoluchowski를 다.
$P, P_{\text{eq}}, P_*, \mathcal{Z}_{\text{conf}}$	상태밀도, 평형밀도, 기준밀도, 분배함수	$P = \iint \rho \, dv_a \, dv_s \, P_{\text{eq}}$ 는 유한 결합우물 안에 서만 정규화한다.
$\Omega_b, \partial\Omega_b$ $\partial\Omega_{\text{fr}}, \mathbf{n}_\Omega, dS$	결합영역, 전체경계, 흡수형 균열경계, 외향법선, 경계면적요소	균열경계는 fitting한 a_c 가 아니라 전체 에너지의 $a^\ddagger$ 에 둔다.
$J_a, J_s, \mathbf{J}$	a, s 방향 확률유속	식 (71)–(72) 보존형 finite-volume face flu로 계산한다.
$\mathcal{F}, \mu_P, D_{\text{irr}}, \dot{D}_{\text{irr}}$	과감쇠 자유에너지, 확률 chemical potential, 누적소산, 소산율	식 (82), (83), (85), (87).
$S, P_{\text{crack}}, p_{\text{tail}}$	생존확률, 누적균열확률, 순간 꼬리확률	식 (74), (57) 소산에너지를 균열확률과 동일 시하지 않는다.
$\bar{a}, \bar{s}, \text{Var}[a], \bar{E}$	평균거리, 평균 registry, 거리분산, 평균 potential 에너지	식 (75)–(78) 생존조건부 값은 S 로 나눈다.
$g, \nabla, \langle \cdot \rangle, \partial_t, (\cdot), (\cdot)'$	일반 관량, gradient, ensemble 평균, 미분, 전미분, 단일변수 미분	흡수경계에서는 식 (79)의 경계항을 유지한다.

소성/EAM 기호	의미와 단위	정의와 계산방법
$s_z, s_{z,\pm}^\ddagger$	z 번째 안정점과 전진/후진 안장점 길이	각 주기에서 $\partial_s \gamma = \tau$ 를 풀고 2차미분 부호로 분한다.
γ_p, ε_p	축약 소성전단변형률과 축방향 영 소성 변형률	식 (91) 전위경화식이 아니라 이상 단일슬립 bookkeeping이다.
$s_L, s_R, x, y, T_{\text{FP}}$	반사경계, 흡수경계, 적분변수, 평균최초통과시간	정확한 우물과 안장점 주변 경계를 정하고 식 (93)를 적응형 적분한다.
$k_{z,\pm}^{\text{FP}}, k_{z,\pm}$	최초통과 및 선택적 점근 전이율 1/시간	과감쇠 MFPT의 역수 또는 높은 장벽에서만 식 (95).
$p_z, J_{a,z}$	z 번째 우물 확률밀도와 법선유속	시간척도 분리가 검증 때만 식 (96)을 다.
$E_{\text{EAM}}, \phi, F, \rho_i$ f, f_0, β_ρ	EAM 에너지, pair항, embedding 함수, 전자밀도, density kernel, 진, 감쇠계수	완전하고 검증된 EAM parameter set을 사용하고 f 를 먼저 합한 뒤 비선형 F 를 계산한다.
$\mathcal{U}, \mathcal{L}, \mathcal{U}_{\text{cell}}$	위와 아래 반결정 및 위쪽 interface cell	선택한 결정방향에서 생성하고 이웃위 또는 EAM cutoff 수렴성을 확인한다.
M_U, M_L	위와 아래 대표 patch 질량	상관영역 안 원자질량을 합산한다.

실제 계산

1. $m, n, \varepsilon_{\text{LJ}}, \sigma_{\text{LJ}}, b, A_{\text{at}}, A_0, s_0$ 와 normal-only/slip 분기를 선언한다.
2. $U_\infty, W_{m,n}$ 을 계산하고 Bessel cutoff를 늘려 에너지와 필요한 미분값을 수렴시 뒤 대표점에서 직접 원자합과 비교한다.
3. 전체 에너지의 근을 bracket하여 안정점, 안장점, 불안정점을 구하고 정확한 곡률로 분한다. 에너지를 다항식으로 fitting할 필요가 없다.
4. 원자기하와 구속평형 MD에서 $m_i^*, \mathcal{K}_i$ 를 구하고 식 (66)을 검사한다. 조건이 맞지 않으면 mobility를 기본상수처럼 넣지 않는다.

5. 관성이 중요하면 Kramers PDE를 다. 축약이 검증되면 Smoluchowski PDE를 다. 두 경우 모두 보존형 finite-volume 기법을 적용하고, 격자, 시간간격, 속도영역, 정규화의 수렴을 확인한다.
6. 균열경계는 $a^\ddagger$ 에 두고 바 확률유속을 적분한다. $p_{\text{tail}}, S, P_{\text{crack}}, D_{\text{irr}}$ 를 서로 다른 출력으로 보고한다.

초록

이 문서는 법선방향 거리 a 만 사용하는 기존 피로모델에 상대 미끄럼 좌표 s 를 추가하고, 일반화된 Lennard-Jones m - n 상호작용으로부터 정확한 슬립 의존 격자에너지 $W_{m,n}(a, s)$ 를 유도한다. 두 무한 원자열의 직접합은 이동된 Epstein-Hurwitz 합으로 표현되며, Mellin 변환과 Poisson 합공식을 거치면 수정 Bessel 제2종 함수 K_μ 를 포함하는 지수수렴 급수로 정확히 변환된다. 이 과정에서는 a 나 s 에 대한 Taylor 전개를 사용하지 않는다. 이어서 외력까지 포함한 전체 유효에너지, Smoluchowski 확률수송식, 평균거리와 평균에너지, 비가역 에너지 축적식, 정확한 최초통과시간, 소성 슬립의 조건을 정리한다.

번역 1. 변수, 에너지 계수법, 적용범위

$a > 0$ 는 원자 또는 원자층의 법선방향 거리, s 는 지정된 미끄럼방향의 상대 변위, b 는 그 방향의 격자 반복 거리이다. 두 지수는

$$m > n > 1$$

을 만족해야 한다. $m > n$ 은 짧은 거리에서 반발항이 인력항보다 강해야 한다는 조건이고, $n > 1$ 은 일차원 무한급수 $\sum k^{-n}$ 이 수렴하기 위한 조건이다.

유한 원자계의 쌍에너지는 각 쌍을 한 번씩만 세어야 하므로

$$E_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} v(r_{ij}) = \sum_{i < j} v(r_{ij})$$

이다. 모든 원자에서 양방향 이웃을 더할 때에는 앞의 $1/2$ 가 반드시 필요하다. 반면 하나의 위쪽 기준원자와 아래쪽 원자열 사이의 교차쌍만 더하는 $W(a, s)$ 에서는 각 교차쌍이 애초에 한 번만 등장하므로 $1/2$ 를 붙이지 않는다.

s 는 유한요소 좌표의 차원을 늘리는 변수가 아니라 재료점 내부의 미시상태변수이다. 따라서 구조물 메시는 1D, 2D, 3D로 만들 수 있지만, 현재 구성법칙은 선택된 법선응력과 필요할 때만 하나의 resolved slip 좌표를 사용한다. 엄격한 법선피로 분기에서는 $s = s_0, \tau = 0$ 으로 두면 된다.

번역 2. 일반화된 Lennard-Jones m - n potential

ε_{LJ} 를 우물깊이, σ_{LJ} 를 에너지가 영이 되는 거리로 유지하려면 일반형을

$$v_{m,n}(r) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^n \right], \quad C_{m,n} = \frac{m}{m-n} \left(\frac{m}{n} \right)^{n/(m-n)}$$

로 정규화해야 한다. $v'(r_e) = 0$ 을 풀면

$$r_e = \sigma_{\text{LJ}} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/(m-n)}$$

이고, 이 값을 $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$ 에 대입하면 위의 $C_{m,n}$ 이 나온다. 같은 potential을 평형거리로 쓰면

$$v_{m,n}(r) = \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\frac{n}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^m - \frac{m}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^n \right]$$

이다. 따라서 지수에 숫자를 넣지 않아도 $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$, $v'(r_e) = 0$, $v''(r_e) > 0$ 이 정확히 성립한다.

양방향 무한 원자열의 실제 에너지

등간격 a 를 갖는 N 개 원자열의 전체에너지는

$$E_N(a) = \sum_{k=1}^{N-1} (N-k) v_{m,n}(ka)$$

이다. 거리 ka 만큼 떨어진 쌍이 정확히 $N-k$ 개이기 때문이다. 이를 N 으로 나누고 $N \rightarrow \infty$ 를 취하면 원자당 에너지는

$$U_{\infty}(a) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right]$$

이 된다. 내부 기준원자 하나가 양쪽 이웃과 상호작용하는 국소합은 $2U_{\infty}$ 지만, 전체에너지에서는 모든 쌍이 두 번 세어졌으므로 $1/2$ 를 곱해 다시 U_{∞} 가 된다. 즉 위 식은 양방향을 누락한 식이 아니라 중복계수가 올바르게 처리한 원자당 총에너지이다.

무한중 격자평형 $U'_{\infty}(a_0) = 0$ 으로부터

$$a_0 = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m \zeta(m)}{n \zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}$$

을 얻는다. 고립된 두 원자의 r_e 와 무한격자의 a_0 가 다른 이유는 후자에는 모든 원거리 이웃의 상호작용이 포함되기 때문이다.

번역 3. 두 원자열의 기하와 직접 격자합

미끄럼방향 단위벡터를 d , 법선벡터를 n 이라 하고 $d \cdot n = 0$ 으로 둔다. 아래쪽 원자의 위치가 pb 일 때 위쪽 기준원자와 p 번째 아래 원자 사이 거리는

$$r_p(a, s) = \sqrt{a^2 + (pb + s)^2}$$

이다. 따라서 교차 원자열 에너지는 근사 없이

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sigma_{\text{LJ}}^m}{[a^2 + (pb + s)^2]^{m/2}} - \frac{\sigma_{\text{LJ}}^n}{[a^2 + (pb + s)^2]^{n/2}} \right]$$

로 주어진다. 큰 $|p|$ 에서 각 항은 각각 $|p|^{-m}$, $|p|^{-n}$ 처럼 감소하므로 $m > n > 1$ 이면 두 급수가 각각 절대수렴한다.

무차원 변수

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}$$

와 이동된 합

$$\mathcal{Z}_{\nu}(\delta, \eta) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} [(p + \delta)^2 + \eta^2]^{-\nu}$$

를 정의하면

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \mathcal{Z}_{m/2} - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \mathcal{Z}_{n/2} \right]$$

이다. p 의 지표를 하나 이동해도 무한합이 같으므로 $W(a, s + b) = W(a, s)$ 가 정확히 성립한다. 이 주기성이 서로 다른 격자 registry 사이의 에너지 장벽을 만든다.

번역 4. Mellin-Poisson-Bessel 변환의 상세 유도

4.1 Mellin 표현

Gamma 함수의 정의

$$\Gamma(\nu) = \int_0^\infty u^{\nu-1} e^{-u} du$$

에서 $u = xt$ 를 대입하면

$$x^{-\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt$$

를 얻는다. 즉 역거듭제곱을 Gaussian들의 연속중첩으로 정확히 바꾼 것이다. 이를 $x = (p + \delta)^2 + \eta^2$ 에 적용하면

$$\mathcal{Z}_\nu = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\eta^2 t} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} dt.$$

실수 $\nu > 1/2$ 에서는 피적분함수가 음수가 아니므로 Tonelli 정리에 의해 합과 적분을 바꿀 수 있다. 복소수 ν 에서도 같은 반평면의 절대수렴성이 Fubini 정리를 보장한다.

4.2 이동 Gaussian과 Poisson 합공식

$g(x) = e^{-t(x+\delta)^2}$ 의 Fourier 변환을 $\hat{g}(\ell) = \int g(x) e^{-2\pi i \ell x} dx$ 로 정의한다. $y = x + \delta$ 를 넣고 제곱을 완성하면

$$-ty^2 - 2\pi i \ell y = -t \left(y + \frac{\pi i \ell}{t} \right)^2 - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}$$

이므로

$$\hat{g}(\ell) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}.$$

따라서 Poisson 합공식은

$$\sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}$$

가 된다. 이를 앞의 Mellin 적분에 넣으면 원자공간의 지표 p 가 역격자 지표 ℓ 로 바뀐다.

4.3 수정 Bessel 제2종 함수 K_μ 의 정의

$K_\mu(\chi)$ 는 다음 수정 Bessel 방정식

$$\chi^2 y'' + \chi y' - (\chi^2 + \mu^2) y = 0$$

의 두 독립해 중 큰 χ 에서 감쇠하는 해이다. Bessel 인자는 뒤의 우물번호 z 와 동하지 않도록 χ 로 표기한다. 이 문서에서 사용하는 직접적인 정의는

$$K_\mu(\chi) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp \left[-\frac{\chi}{2} \left(u + \frac{1}{u} \right) \right] du, \quad \chi > 0$$

이다. $u \mapsto 1/u$ 를 대입하면 $K_{-\mu}(\chi) = K_\mu(\chi)$ 를 바로 확인할 수 있다. 실수 μ 와 양의 χ 에서는 피적분함수가 양수이므로 $K_\mu(\chi) > 0$ 이다. 또한 큰 χ 에서

$$K_\mu(\chi) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2\chi}} e^{-\chi}$$

이므로 뒤에 나오는 역격자 급수가 지수적으로 빠르게 수렴한다.

이제

$$\mathcal{I} = \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-\beta t - \gamma/t} dt$$

에서 $t = \sqrt{\gamma/\beta} u$ 를 대입한다. 그러면

$$t^{\mu-1} dt = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} u^{\mu-1} du, \quad \beta t + \frac{\gamma}{t} = \sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u}\right).$$

따라서 위 적분은 K_μ 의 정의와 항별로 정확히 일치하여

$$\mathcal{I} = 2 \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} K_\mu(2\sqrt{\beta\gamma})$$

가 된다. 이것은 표에서 가져온 경험식도 아니고 Taylor 근사도 아니다.

현재 문제에서는

$$\mu = \nu - \frac{1}{2}, \quad \beta = \eta^2, \quad \gamma = \pi^2 \ell^2$$

이므로

$$I_\ell = 2 \left(\frac{\pi|\ell|}{\eta}\right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi|\ell|\eta).$$

ℓ 과 $-\ell$ 을 합치면 복소지수는 cosine으로 바뀌며 최종적으로

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \left[\Gamma\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \eta^{1-2\nu} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi\ell\eta) \right]$$

을 얻는다. 첫 항은 registry와 무관한 영 Fourier mode이고, 뒤의 급수만 s 에 따른 주기적 에너지 장벽을 만든다.

번역 5. 일반 m, n 에 대한 완전한 에너지식

$q > 1$ 에 대해

$$\mathcal{B}_q(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \left[\Gamma\left(\frac{q-1}{2}\right) \eta^{1-q} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta) \right]$$

로 두면 $\mathcal{B}_q = \mathcal{Z}_{q/2}$ 이다. 따라서 완전한 두 원자열 에너지는

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \mathcal{B}_m(\delta, \eta) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \mathcal{B}_n(\delta, \eta) \right]$$

이다. $\mathcal{B}_m$ 과 $\mathcal{B}_n$ 의 모든 항을 한 식에 펼친 형태가 원문 식 (38)이다. $\sigma_{\text{LJ}}/b, \delta, \eta$ 는 모두 무차원이므로 W 의 단위는 ε_{LJ} 와 같은 에너지이다.

번역 6. 초과 슬립에너지, 내부전단응력, 정확한 장벽

완전한 registry를 s_0 라 하면 초과에너지는

$$\Delta W_{m,n}(a, s) = W_{m,n}(a, s) - W_{m,n}(a, s_0)$$

이고 원자 하나가 대표하는 미끄럼면 면적을 A_{at} 라 할 때

$$\gamma_{m,n}(a, s) = \frac{\Delta W_{m,n}(a, s)}{A_{at}}$$

이다. 차분을 취하면 registry와 무관한 영 Fourier mode가 정확히 사라진다. 따라서 슬립 장벽은 전적으로 cosine 급수에서 나온다.

내부 저항전단응력은 에너지면적밀도를 변위로 미분하여

$$\tau_{int}(a, s) = \frac{\partial \gamma_{m,n}}{\partial s} = \frac{C_{m,n} \varepsilon_{LJ}}{A_{at} b} \left[\left(\frac{\sigma_{LJ}}{b} \right)^m \partial_s \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{LJ}}{b} \right)^n \partial_s \mathcal{B}_n \right]$$

이다. 여기서 $\partial_s = b^{-1} \partial_\delta$ 이며

$$\partial_s \mathcal{B}_q = -\frac{8\pi\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell \sin(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta} \right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta).$$

단위는 (에너지/면적)/길이 = 응력으로 일치한다.

면적 A_0 인 영역에 resolved shear τ 가 작용하면 기울어진 에너지는

$$\psi(a, s, t) = A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \tau(t) A_0 (s - s_0)$$

이다. 안정점은 $\partial_s \gamma = \tau$, $\partial_s^2 \gamma > 0$ 을 만족하고, 안장점은 같은 힘평형과 $\partial_s^2 \gamma < 0$ 을 만족한다. 따라서 정확한 전이장벽은

$$\Delta G_{z,\pm}^\ddagger = A_0 \left[\gamma(a, s_{z,\pm}^\ddagger) - \gamma(a, s_z) - \tau(s_{z,\pm}^\ddagger - s_z) \right]$$

이다. 국소 최소와 안장점이 합쳐져 $\partial_s \gamma = \tau$, $\partial_s^2 \gamma = 0$ 이 되는 순간이 무열적 격자불안정 조건이다.

번역 7. 외력을 포함한 대표영역 전체에너지

면적 A_0 인 대표영역에 $N_A = A_0/A_{at}$ 개의 등가 원자기둥이 있다고 하자. 법선 기준에너지에는 $N_A U_\infty$ 를 쓰고, 슬립부분에는 기준 registry에 대한 초과에너지만 더하면 중복계산을 피할 수 있다. 전체 축약 potential은

$$\Phi(a, s, t) = N_A C_{m,n} \varepsilon_{LJ} \left[\left(\frac{\sigma_{LJ}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{LJ}}{a} \right)^n \zeta(n) \right] + A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \sigma(t) A_0 (a - a_0) - \tau(t) A_0 (s - s_0).$$

외부응력을 원자힘으로 바꾸는 면적은 임의계수가 아니다. $F_n = \sigma A_0$, $F_s = \tau A_0$ 가 traction의 정의에서 바로 나온다. 단축응력에서 특정 slip system의 resolved shear는 $\tau = \mathcal{M}\sigma$ 로 쓸 수 있다.

고정된 하중과 유한한 결합영역 Ω_b 안에서는

$$P_{eq}(a, s) = \frac{1}{\mathcal{Z}_{conf}} e^{-\beta_T \Phi(a, s)}, \quad \beta_T = (k_B T)^{-1}$$

이다. 그러나 dead tensile stress에서는 $-\sigma A_0 a$ 때문에 $a \rightarrow \infty$ 에서 $\Phi \rightarrow -\infty$ 가 되어 전 구간 평형분포를 정규화할 수 없다. 그러므로 균열 전 상태는 결합우물 안의 준평형분포와 흡수경계로 다뤄야 한다.

외부 장벽 $a^\ddagger$ 는 임의의 임계거리로 두지 않고

$$N_A U'_\infty(a^\ddagger) = \sigma A_0, \quad U''_\infty(a^\ddagger) < 0$$

으로 정한다. 안정점과 장벽이 합쳐지는 격자 변곡점은

$$a_{\text{inf}} = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m(m+1)\zeta(m)}{n(n+1)\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}$$

이다. 따라서 물리적으로 유도된 꼬리확률은

$$p_{\text{tail}}(t; \sigma) = \int_{a^\ddagger(\sigma)}^{\infty} \int P(a, s, t) \, ds \, da$$

이며, 흡수경계를 사용하면 그 경계를 통과한 누적 확률유속이 균열개시확률이 된다.

번역 8. 성 확률동역, 축조건, 히스테리시스

원자 수준에서 힘은 속도가 아니라 가속도를 만든다. 따라서 이 문서의 기본 coarse-grained 식은 mobility 식이 아니라 memory와 관성을 포함한

$$m_i^* \ddot{q}_i(t) = -\partial_{q_i} \Phi - \int_0^t \mathcal{K}_i(t-t') \dot{q}_i(t') \, dt' + R_i(t)$$

이다. 여기서 $q_a = a$, $q_s = s$, m_i^* 는 단좌표의 유효질량, $\mathcal{K}_i$ 는 제거된 원자진동 및 phonon 자유도의 memory-friction kernel이고, R_i 는 그 자유도에서 되돌아오는 무작위 힘이다. 열평형에서는

$$\langle R_i(t) R_j(t') \rangle = k_B T \mathcal{K}_i(|t-t'|) \delta_{ij}$$

가 성립한다.

memory가 분히 짧을 때에만 을 $\Gamma_i \dot{q}_i$ 로 바꾸어

$$\dot{q}_i = v_i, \quad m_i^* \dot{v}_i = -\partial_{q_i} \Phi - \Gamma_i v_i + \sqrt{2\Gamma_i k_B T} \xi_i$$

라는 Markov Langevin 식을 얻는다. 이에 대응하는 기본 확률밀도는 $P(a, s, t)$ 가 아니라 위치와 속도를 모두 포함한 $\rho(a, s, v_a, v_s, t)$ 이며, 그 지배식은 영문 식 (61)의 Kramers 방정식이다. 우리가 원하는 거리-슬립 분포는

$$P(a, s, t) = \iint \rho(a, s, v_a, v_s, t) \, dv_a \, dv_s$$

로 얻는다. 일반적으로 속도를 적분한 것만으로는 닫힌 PDE가 바로 생기지 않는다.

관성 Kramers 모델의 자유에너지는 운동에너지까지 포함한다.

$$\mathcal{F}_K = \int \rho \left[\Phi + \frac{1}{2} m_a^* v_a^2 + \frac{1}{2} m_s^* v_s^2 + k_B T \ln \left(\frac{\rho}{\rho_*} \right) \right] \, d\Lambda.$$

속도공간의 비가역 전 $\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}}$ 를 사용하면

$$\frac{d\mathcal{F}_K}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle_\rho - \dot{D}_K, \quad \text{quad} \dot{D}_K = \sum_i \int \frac{(m_i^*)^2}{\Gamma_i \rho} (\mathcal{J}_{v_i}^{\text{irr}})^2 \, d\Lambda \geq 0$$

이다. 이것이 관성을 유지한 Markov 모델의 소산식이다.

Smoluchowski 식을 쓰려면 먼저

$$\epsilon_i^{\text{in}} = \frac{(2\pi f)m_i^*}{\Gamma_i} \ll 1, \quad \epsilon_i^{\text{mem}} = (2\pi f)\tau_{K_i} \ll 1$$

을 확인해야 한다. 이 조건에서만

$$M_i = \Gamma_i^{-1}, \quad D_i = k_B T M_i$$

를 정의하고 관성을 제거하여

$$\partial_t P = -\partial_a J_a - \partial_s J_s$$

$$J_a = -M_a(P\partial_a\Phi + k_B T\partial_a P), \quad J_s = -M_s(P\partial_s\Phi + k_B T\partial_s P)$$

를 사용한다. 따라서 $\dot{q} = -M\partial_q\Phi$ 는 원자의 기본법칙이 아니라 빠른 관성운동이 제거된 장시간 terminal-response 식이다.

닫힌 결합영역에서는 $\iint P \, da \, ds = 1$ 이다. 흡수형 균열경계에서는

$$S(t) = \iint_{\Omega_b} P \, da \, ds, \quad P_{\text{crack}}(t) = 1 - S(t)$$

이며 P_{crack} 은 흡수경계의 바방향 확률유속을 시간적분해서 계산한다. 평균거리와 평균에너지는

$$\bar{a} = \iint a P \, da \, ds, \quad \bar{E} = \iint \Phi P \, da \, ds$$

이고, 흡수문제에서 생존한 상태만의 조건부 평균을 원하면 각각 $S(t)$ 로 나눈다. 비선형 Φ 를 이차 Taylor 전개로 닫으면 꼬리와 장벽을 으므로 P 또는 ρ 를 직접 전진시키는 것이 원칙이다.

과감쇠 자유에너지는

$$\mathcal{F}[P, t] = \iint \left[\Phi P + k_B T P \ln \left(\frac{P}{P_*} \right) \right] da \, ds$$

이다. no-flu 또는 periodic 경계에서만 기존 식

$$\frac{d\mathcal{F}}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle - \dot{D}_{\text{irr}}, \quad \dot{D}_{\text{irr}} = \iint \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] da \, ds \geq 0$$

이 그대로 성립한다. 흡수형 균열경계에서는 반드시

$$- \int_{\partial\Omega_b} \mu_P \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}_\Omega \, dS$$

라는 자유에너지 경계유출항을 추가해야 한다. $P \rightarrow 0$ 근처에서는 나 형태보다

$$\dot{D}_{\text{irr}} = \iint \sum_i M_i P (\partial_{q_i} \mu_P)^2 da \, ds$$

를 사용하는 이 안전하다.

따라서 loading과 unloading의 동적 차이는 유한한 관성, , 확률완화에서 나오고, 영구 소성변형은 추가로 우물 사이 z 전이를 요구한다. 순수 normal-only 분기에서는 $s = s_0$, $J_s = 0$ 으로 두고 (a, v_a) Kramers 식 또는 조건이 검증된 a 방향 Smoluchowski 식만 사용한다.

번역 9. 이 모델로 소성변형을 표현할 수 있는가?

9.1 격자주기를 풀어 쓴 소성 슬립

s 를 항상 b 로 나눈 나머지만 저장하면 몇 번의 격자장벽을 넘었는지 알 수 없다. 따라서

$$s(t) = z(t)b + \tilde{s}(t), \quad z \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \tilde{s} < b$$

로 풀어 써야 한다. $\tilde{s}$ 의 우물 내부 운동은 주로 회복가능하고, 정수 z 의 변화가 비가역 slip event이다. 슬립이 h_{slip} 두께에 걸쳐 균질화된다면

$$\gamma_p = \frac{b}{h_{\text{slip}}} \langle z \rangle, \quad \varepsilon_p = \mathcal{M} \gamma_p$$

이다. 따라서 unloading 뒤 $\tilde{s}$ 가 원위치로 돌아와도 z 가 남으면 영구변형이 존재한다.

9.2 과 조건에 Taylor 근사 없는 정확한 최초통과시간

고정된 a 와 frozen load에서 왼쪽 경계를 반사경계 s_L , 오른쪽 장벽 너머를 흡수경계 s_R 로 둔다. 평균 최초통과시간 $T_{\text{FP}}(s)$ 는 backward Smoluchowski 식

$$-1 = -M_s \psi'(s) T'_{\text{FP}}(s) + M_s k_B T T''_{\text{FP}}(s), \quad T'_{\text{FP}}(s_L) = 0, \quad T_{\text{FP}}(s_R) = 0$$

을 만족한다. 이 식은 식 (66)가 검증된 경우에만 적용한다. 여기에 $e^{-\beta_T \psi}$ 를 곱하면 왼쪽이 완전미분이 되며, 반사경계에서 한 번, 흡수경계까지 다시 한 번 적분하면

$$T_{\text{FP}}(s) = \frac{1}{M_s k_B T} \int_s^{s_R} e^{\beta_T \psi(y)} \left[\int_{s_L}^y e^{-\beta_T \psi(x)} dx \right] dy$$

를 얻는다. 이 식은 명시된 1D frozen-load 과감쇠 경계값 문제에서는 정확하고 full ψ 를 그대로 적분하므로 장벽을 포물선으로 근사하지 않는다. 그러나 관성 Kramers 동역학의 정확한 최초통과식은 아니다. 고정하중 유효전이율은 $k_{z,+}^{\text{FP}} = 1/T_{\text{FP}}(s_z)$ 로 정의할 수 있다. 다만 이를 시간국소 master equation에 넣으려면 우물내 평형, 우물간 탈출, 하중변화 시간척도가 분리되어야 한다. 이 조건이 맞지 않으면 전이율 kernel로 줄이지 말고 시간의존 Smoluchowski PDE를 직접 풀어야 하며 관성이 중요하면 Kramers PDE를 다.

Kramers 식은 높은 장벽에서 위 정확식을 단순화한 선택적 점근식이다. 장벽높이는 full energy에서 계산하지만 prefactor는 최소점과 안장점 부근의 국소 조화근사를 사용한다. 여기서 Kramers 점근식은 전이율 공식을 하며, 본 이론의 기본 Kramers PDE와 구분해야 한다. 기본 지배식은 관성 Kramers PDE이고, 검증된 과감쇠 극한에서만 Smoluchowski PDE와 위 최초통과 적분식을 사용한다.

well 확률 $p_z(a, t)$ 를 쓰는 축약 master equation은

$$\partial_t p_z = -\partial_a J_{a,z} + k_{z-1,+} p_{z-1} + k_{z+1,-} p_{z+1} - (k_{z,+} + k_{z,-}) p_z$$

이다. 여기서

$$\frac{d\langle z \rangle}{dt} = \sum_z \int (k_{z,+} - k_{z,-}) p_z da$$

이므로 $\langle z \rangle$ 의 변화가 곧 소성변형률의 변화가 된다.

9.3 가능한 것과 아직 불가능한 것

두 원자열 중앙력 모델은 주기적 lattice resistance, 열활성 registry jump, 이상적인 단일슬립 영구변형, 그리고 소산 히스테리시스를 표현할 수 있다. 그러나 전위선의 형상과 장거리 탄성장, 전위증식, forest hardening, backstress, 전위 junction, 입계, 여러 FCC slip system은 아직 포함하지 않는다.

따라서 s 를 끄고 a 만 쓰는 현재의 순수 법선피로 모델은 탄성개구, 준안정 decohesion, 분포꼬리 변화에는 사용할 수 있지만 결정학적 소성이라고 부를 수 없다. s 와 z 를 켜면 이상적인 단일슬립 소성모델이 된다. 실제 알루미늄의 정량적 cyclic plasticity로 확장하려면 검증된 결정에너지면과 전위저장 및 경화 내부변수가 추가되어야 한다.

번역 10. EAM으로 교체하는 경우

금속결합을 더 현실적으로 다루려면 pair LJ를 embedded-atom method로 바꿀 수 있다. EAM 전체에너지는

$$E_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \phi(r_{ij}(a, s)) + \sum_i F(\rho_i(a, s)), \quad \rho_i = \sum_{j \neq i} f(r_{ij})$$

이다. 제안된 전자밀도 kernel은

$$f(r) = f_0 \exp \left[-\beta_\rho \left(\frac{r}{r_e} - 1 \right) \right]$$

로 둘 수 있다. 여기서 β_ρ 는 무차원 밀도감쇠계수이며 열역학의 β_T 와 다른 변수이다.

계산할 때에는 먼저 각 이웃의 $f(r_{ij})$ 를 합하여 ρ_i 를 만든다.

그 다음 이 합에 비선형 함수 $F(\rho_i)$ 를 적용한다. $f(r)$ 를 pair potential처럼 F 안에 하나씩 대입하여 더하면 EAM의 many-body 성질이 사라지므로 잘못이다.

EAM generalized stacking-fault energy는

$$\gamma_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{E_{\text{EAM}}(a, s) - E_{\text{EAM}}(a, s_0)}{A_{\text{cell}}}$$

이다. 기존 확률수송식에서는 $\gamma_{m,n}$ 만 γ_{EAM} 으로 교체하면 구조가 그대로 유지된다. 다만 지수형 밀도합과 비선형 F 는 일반적으로 동일한 Epstein m, n 급수로 닫히지 않으므로 실제 neighbor geometry에서 직접 계산해야 한다.

번역 11. FCC 결정 반공간으로의 확장

선택된 면을 기준으로 위쪽 반결정 $\mathcal{U}$ 와 아래쪽 반결정 $\mathcal{L}$ 을 나누면 pair potential의 정확한 초과에너지면은

$$\gamma_{\text{GSF}}(a, s) = \frac{1}{A_{\text{cell}}} \sum_{i \in \mathcal{U}_{\text{cell}}} \sum_{j \in \mathcal{L}} \left[v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s\mathbf{d}|) - v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s_0\mathbf{d}|) \right].$$

모든 cross-plane pair를 한 번씩만 세므로 여기에는 1/2가 없다. 실제 FCC에서는 하나의 원자열 지표 대신 두 개의 면내 격자지표와 여러 법선층이 들어간다. 역거듭제곱 pair항에는 같은 Mellin–Poisson 절

차를 적용할 수 있지만 역격자합이 2차원이 된다. 정량적 알루미늄 모델에서는 선택된 FCC slip plane과 direction에 대한 EAM 또는 first-principles GSF를 사용하는 것이 타당하다.

구조물의 2D 또는 3D meshing 자체는 이 미시모델의 차원과 별개이다. 각 유한요소에서 선택한 법선응력 $\sigma_n(\mathbf{x}, t)$ 를 Φ 에 전달하면 된다. 전단소성을 사용하지 않는 분기에서는 s 와 τ 를 비활성화한 채 3D CAD와 3D mesh를 그대로 사용할 수 있다.

번역 12. 해석적 검산조건

수치 대입 없이 다음 항등식을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_q(\delta + 1, \eta) &= \mathcal{B}_q(\delta, \eta), & \mathcal{B}_q(-\delta, \eta) &= \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \\ \partial_\delta \mathcal{B}_q(0, \eta) &= 0, & \Delta \mathcal{B}_q(\delta_0, \delta_0; \eta) &= 0. \end{aligned}$$

직접 원자합과 Poisson-Bessel 급수는 모든 $q > 1, \eta > 0$, 실수 δ 에서 같아야 한다. η 가 커지면 registry 의존항은 K 함수 때문에 지수적으로 사라진다. 또한 법선방향 Riemann-zeta 원자열과 두 원자열 slip geometry는 서로 다른 기하이다. $\eta \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0$ 으로 법선 원자열을 얻으려 하면 두 원자가 겹쳐 발산하므로 그런 극한을 사용해서는 안 된다.

번역 13. 연구식의 최종 정리

현재 이론의 핵심식을 연구자가 사용해 온 네 식과 확률꼬리식에 맞춰 정리하면 다음과 같다.

1. **거리-에너지식:** $U_\infty(a)$ 가 순수 법선 원자열 에너지이고, $W_{m,n}(a, s)$ 와 $\gamma_{m,n}(a, s)$ 가 slip 장벽을 제공한다. 외력을 포함한 최종식은 $\Phi(a, s, t)$ 이다.
2. **히스테리시스 에너지 축적식:** 관성 Markov 모델에서는 식 (65)의 $\dot{D}_K$ 를 적분한다. 식 (66)이 검증되고 경계가 no-flu 또는 periodic이면

$$D_{\text{irr}}(t) = \int_0^t \iint \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] da ds dt' \geq 0.$$

흡수형 균열경계에서는 식 (84)의 경계유출항을 별도로 포함한다.

3. **평균거리식:**

$$\bar{a}(t) = \iint a P(a, s, t) da ds.$$

4. **평균에너지식:**

$$\bar{E}(t) = \iint \Phi(a, s, t) P(a, s, t) da ds.$$

5. **피로 및 균열개시를 나타내는 분포꼬리:**

$$p_{\text{tail}}(t; \sigma) = \int_{a^\dagger(\sigma)}^\infty \int P(a, s, t) ds da,$$

또는 흡수경계를 통과한 누적 확률유속을 사용한다.

결론적으로 K_μ 가 들어간 급수는 임의의 hysteresis kernel이 아니라 무한 원자열의 정확한 에너지합을 빠르게 계산하기 위한 수학적 대표현이다. 실제 loading/unloading 비대칭은 이 에너지면 위에서 ρ 또는 조건부로 축약된 P 가 유한한 시간에 완화되면서 만드는 확률유속과, 필요한 경우 격자우물 사이의 비가역 z 전이에서 발생한다. 순수 법선 모델은 피로개구와 분포꼬리 진화를 담당하고, s, z 를 컨 확장모델은 이상적 단일슬립 소성을 담당한다. 알루미늄의 정량적 소성모델로 주장하기 전에는 FCC EAM/DFT GSF와 전위경화변수를 추가 검증해야 한다.